Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: I.11 sửa dữ kiện sin α = 2√2/3 và hiệu chỉnh phương án (đáp án C); III.1, III.4 ghi rõ câu chữ theo quyết định; sửa trình bày lời giải I.12, II.2b.

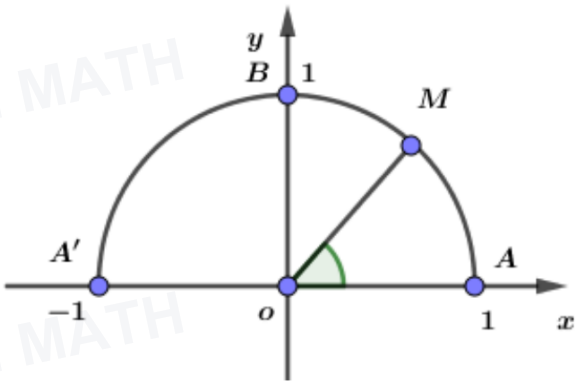
HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trên nửa đường tròn đơn vị cho điểm M sao cho $\widehat{xoM}=\alpha$ như hình bên. Tìm mệnh đề đúng.



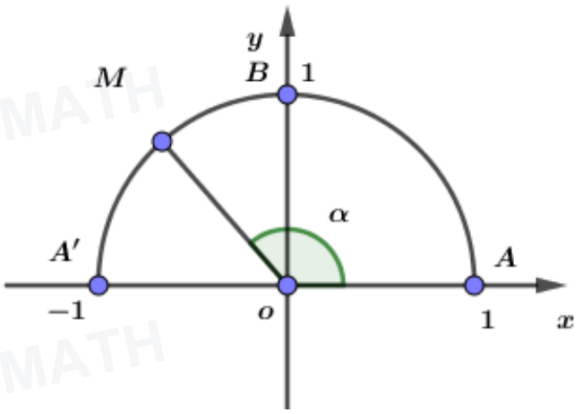
A. $\sin\alpha>0$. **B.** $\sin\alpha<0$. **C.** $\sin\alpha=0$. **D.** $\sin\alpha=1$.

Lời giải

+) Chiếu điểm M lên trục oy $\Rightarrow \sin\alpha>0$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trên nửa đường tròn đơn vị cho điểm M sao cho $\widehat{xoM}=\alpha$ như hình bên. Tìm mệnh đề đúng.



A. $\cos\alpha>0$. **B.** $\cos\alpha<0$. **C.** $\cos\alpha=0$. **D.** $\cos\alpha=-1$.

Lời giải

+) Chiếu điểm M lên trục ox $\Rightarrow cos\alpha<0$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho góc $\alpha = \widehat{xOM}$ với điểm $M\left(-\frac{1}{3};\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$ trên nửa đường tròn đơn vị. Giá trị lượng giác của $\tan\alpha$ là

A. $\tan\alpha = -\frac{1}{2\sqrt{2}}$. **B.** $\tan\alpha = -2\sqrt{2}$. **C.** $\tan\alpha = \frac{2\sqrt{2}-1}{3}$. **D.** $\tan\alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{9}$.

Lời giải

Ta thấy $M\left(-\frac{1}{3};\frac{2\sqrt{2}}{3}\right) \Rightarrow \begin{cases}\cos\alpha = -\frac{1}{3}\\ \sin\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}\end{cases} \Rightarrow \tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{\frac{2\sqrt{2}}{3}}{-\frac{1}{3}} = -2\sqrt{2}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho góc $\alpha = \widehat{xOM}$ với điểm $M\left(\frac{1}{3};\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$ trên nửa đường tròn đơn vị. Giá trị lượng giác của $\cot\alpha$ là

A. $\cot\alpha = \frac{1}{2\sqrt{2}}$. **B.** $\cot\alpha = 2\sqrt{2}$. **C.** $\cot\alpha = \frac{2\sqrt{2}-1}{3}$. **D.** $\cot\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{9}$.

Lời giải

Ta thấy $M\left(\frac{1}{3};\frac{2\sqrt{2}}{3}\right) \Rightarrow \begin{cases}\cos\alpha = \frac{1}{3}\\ \sin\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}\end{cases} \Rightarrow \cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2\sqrt{2}}{3}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Biểu thức $E = \sin(180°-x) - 2\cos(90°-x) + \cos x.\tan x \ \ (x \neq 90°)$ sau khi thu gọn bằng với biểu thức nào trong 4 biểu thức dưới đây:

A. $A = 0$. **B.** $B = -2\sin x$. **C.** $C = \sin x$. **D.** $D = -2\cos x$.

Lời giải

Ta có: $\sin(180°-x) = \sin x$; $\cos(90°-x) = \sin x$; $\cos x.\tan x = \cos x.\frac{\sin x}{\cos x} = \sin x$.

Vậy $E = \sin(180°-x) - 2\cos(90°-x) + \cos x.\tan x \ \ (x \neq 90°)$

$= \sin x - 2\sin x + \sin x = 0$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho tam giác ABC, tính giá trị biểu thức $P=\sin A.\cos(B+C)+\cos A.\sin(B+C)$

A. 0. **B.** 1. **C.** -1. **D.** 2.

Lời giải

Trong tam giác ABC, có $\widehat{B}+\widehat{C}=180°-\widehat{A}$.

Suy ra $\sin(B+C)=\sin A$; $\cos(B+C)=-\cos A$.

Vậy $P=\sin A.\cos(B+C)+\cos A.\sin(B+C)=-\sin A.\cos A+\cos A.\sin A=0$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Rút gọn biểu thức $A=-\sin(180°-x)+\cos(180°-x)+\cos x$ ta được

A. $A=-\sin x$. **B.** $A=\sin x$. **C.** $A=2\sin x$. **D.** $A=\cos x$.

Lời giải

Ta có $A=-\sin(180°-x)+\cos(180°-x)+\cos x$

$=-\sin x-\cos x+\cos x=-\sin x$

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho $\cos\alpha=\dfrac{4}{5}$ với $0<\alpha<90^{\circ}$. Tính $\sin\alpha$.

A. $\sin\alpha=\dfrac{1}{5}$. **B.** $\sin\alpha=-\dfrac{1}{5}$. **C.** $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$. **D.** $\sin\alpha=\pm\dfrac{3}{5}$.

Lời giải

Ta có: $\sin^2\alpha=1-\cos^2\alpha=1-\left(\dfrac{4}{5}\right)^2=\dfrac{9}{25}\Rightarrow\sin\alpha=\pm\dfrac{3}{5}$.

Do $0<\alpha<90°$ nên $\sin\alpha>0$. Suy ra, $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho $\cot\alpha=-3\sqrt{2}$ với $90°<\alpha<180°$. Khi đó giá trị $\sin\alpha+\dfrac{\cos\alpha}{\sqrt{2}}$ bằng:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

A. $-\dfrac{2\sqrt{19}}{19}$. **B.** $\dfrac{2\sqrt{19}}{19}$. **C.** $\dfrac{-\sqrt{19}}{19}$. **D.** $\dfrac{\sqrt{19}}{19}$.

Lời giải

Ta có $\dfrac{1}{\sin^2\alpha}=1+\cot^2\alpha=1+18=19\Rightarrow\sin^2\alpha=\dfrac{1}{19}\Rightarrow\sin\alpha=\pm\dfrac{1}{\sqrt{19}}$

Vì $90°<\alpha<180°\Rightarrow\sin\alpha>0\Rightarrow\sin\alpha=\dfrac{1}{\sqrt{19}}\Rightarrow\cos\alpha=\sin\alpha.\cot\alpha=-\dfrac{3\sqrt{2}}{\sqrt{19}}$

Suy ra $\sin\alpha+\dfrac{\cos\alpha}{\sqrt{2}}=\dfrac{1}{\sqrt{19}}-\dfrac{3}{\sqrt{19}}=-\dfrac{2\sqrt{19}}{19}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho $\sin\alpha=\dfrac{3}{5},\left(90^\circ<\alpha<180^\circ\right)$. Tính $P=\cot\left(180^\circ-\alpha\right)$

A. $P=\dfrac{3}{4}$. **B.** $P=-\dfrac{3}{4}$. **C.** $P=-\dfrac{4}{3}$. **D.** $P=\dfrac{4}{3}$.

Lời giải

Do $90^\circ<\alpha<180^\circ\Rightarrow\cot\alpha<0\Rightarrow\cot\alpha=-\sqrt{\dfrac{1}{\sin^2\alpha}-1}=-\sqrt{\dfrac{25}{9}-1}=-\dfrac{4}{3}$.

$P=\cot\left(180^\circ-\alpha\right)=-\cot\alpha=\dfrac{4}{3}$

PHẦN I · CÂU 11

Đính chính MTM: Bản MTM sửa sin α = 2√2/3 và hiệu chỉnh phương án: tan α = -2√2, cot α = -√2/4, cos(180° - α) = 1/3 đúng; sin(180° - α) = 2√2/3 nên C sai. Chọn C.

Câu 11: Cho góc α thỏa mãn $0^\circ<\alpha<180^\circ$, $\cos\alpha=-\dfrac{1}{3},\sin\alpha=\dfrac{\sqrt{2}}{3}$. Khẳng định nào sau đây **sai?**

A. $\tan\alpha=-\sqrt{2}$. **B.** $\cot\alpha=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

C. $\sin\left(180^\circ-\alpha\right)=-\dfrac{\sqrt{2}}{3}$. **D.** $\cos\left(180^\circ-\alpha\right)=\dfrac{1}{3}$.

Lời giải

Ta có: $\tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=-\sqrt{2}$; $\cot\alpha=\dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$; $\cos\left(180^\circ-\alpha\right)=-\cos\alpha=\dfrac{1}{3}$.

$\sin\left(180^\circ-\alpha\right)=\sin\alpha=\dfrac{\sqrt{2}}{3}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

PHẦN I · CÂU 12

Đính chính MTM: Phương án C, D: α hiểu là biến a của biểu thức; khóa C giữ nguyên.

Câu 12: Kết quả rút gọn của biểu thức $\left(\dfrac{\sin a+\tan a}{\cos a+1}\right)^2+1$ bằng

A. 2. **B.** $1+\tan\alpha$. **C.** $\dfrac{1}{\cos^2\alpha}$. **D.** $\dfrac{1}{\sin^2\alpha}$.

Lời giải

Ta có $\left(\dfrac{\sin a+\tan a}{\cos a+1}\right)^2+1=\left(\dfrac{\dfrac{\sin a(\cos a+1)}{\cos a}}{\cos a+1}\right)^2+1=\left(\dfrac{\sin a}{\cos a}\right)^2+1=\tan^2 a+1=\dfrac{1}{\cos^2 a}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho $0°<\alpha<90°$.

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

a) $\sin\alpha>0$

b) $\cot(90°-\alpha)>0$.

c) $\sin(135°-\alpha)<0$.

d) $\sin\left(\dfrac{\alpha}{2}+90°\right)<0$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai

a) Ta có: $0°<\alpha<90°\Rightarrow\sin\alpha>0$. Đúng.

b) Ta có: $\cot(90^0-\alpha)=\tan\alpha>0$. Đúng.

c) Ta có: $45°<135°-\alpha<135°\Rightarrow\sin(135°-\alpha)>0$ Sai.

d) Ta có: $90°<\dfrac{\alpha}{2}+90°<135°\Rightarrow\sin(\dfrac{\alpha}{2}+90°)>0$. Sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Ý b): x0 < 0 thì 90° < α ≤ 180° (kể cả điểm A'(-1; 0)); kết luận Sai giữ nguyên.

Câu 2: Cho góc $\alpha = \widehat{xOM}$ với điểm $M(x_0;y_0)$ trên nửa đường tròn đơn vị.

a) $\sin\alpha = x_0; \cos\alpha = y_0$.

b) Nếu $x_0 < 0$ thì $0^0 < \alpha < 90^0$.

c) Nếu $x_0 = \frac{1}{3}; y_0 = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ thì giá trị $\cot\alpha = \frac{1}{2\sqrt{2}}$.

d) Nếu $x_0 = -\frac{1}{3}; y_0 = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ thì giá trị $\frac{\tan\alpha - \cot\alpha}{\tan\alpha + \cot\alpha} = \frac{7}{9}$.

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) Khẳng định **SAI** vì điểm $M(x_0;y_0)$ trên nửa đường tròn đơn vị thì $\sin\alpha = y_0; \cos\alpha = x_0$

b) Khẳng định **SAI** vì $x_0 < 0$ thì $90° < \alpha < 180°$.

c) Khẳng định **ĐÚNG** vì điểm $M\left(\frac{1}{3};\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$ trên nửa đường tròn đơn vị thì $\sin\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}, \cos\alpha = \frac{1}{3} \Rightarrow \cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$.

d) Khẳng định **ĐÚNG** vì $\sin\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}, \cos\alpha = -\frac{1}{3} \Rightarrow \cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = -\frac{1}{2\sqrt{2}}, \tan\alpha = -2\sqrt{2}$ nên

$$\frac{\tan\alpha - \cot\alpha}{\tan\alpha + \cot\alpha} = \frac{-2\sqrt{2} + \frac{1}{2\sqrt{2}}}{-2\sqrt{2} - \frac{1}{2\sqrt{2}}} = \frac{7}{9}.$$

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho $\cos\alpha = \frac{1}{3}$ và $0° < \alpha < 90°$.

a) $\tan\alpha > 0$.

b) $\sin\left(90^0 + \alpha\right) = \frac{2}{3}$

c) Giá trị $\tan\alpha = 2\sqrt{2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

d) $\dfrac{1+\sin^2\alpha}{1-\sin^2\alpha}=1+2\tan^2\alpha$

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) Vì $0^0<\alpha<90^0$ nên $\tan\alpha>0$. Vậy mệnh đề **Đúng**.

b) Ta có: $\sin\left(90^0+\alpha\right)=\sin\left(180^0-90^0-\alpha\right)=\sin\left(90^0-\alpha\right)=\cos\alpha=\dfrac{1}{3}$. Vậy mệnh đề **Sai**

c) Ta có $\tan^2\alpha+1=\dfrac{1}{\cos^2\alpha}\Leftrightarrow\tan^2\alpha+1=9\Leftrightarrow\tan^2\alpha=8\Leftrightarrow\tan\alpha=2\sqrt{2}$

Vậy mệnh đề **Đúng**.

d) Ta có: $\dfrac{1+\sin^2\alpha}{1-\sin^2\alpha}=\dfrac{1+\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}=\dfrac{1}{\cos^2\alpha}+\dfrac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}=\tan^2\alpha+1+\tan^2\alpha=2\tan^2\alpha+1$

Vậy mệnh đề **đúng**.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho $\sin x = \frac{5}{13}$ và $90° < x < 180°$.

a) $\cos x > 0$.

b) Giá trị của biểu thức $P = 2\sin^2 x - \cos^2 x = \frac{-94}{169}$.

c) Giá trị $\tan x = \frac{5}{12}$.

d) Giá trị của biểu thức $A = \frac{\sin^2 x}{1+\cos^2 x} = \frac{25}{313}$

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Do $\frac{\pi}{2} < x < \pi$ nên $\cos x < 0$. Vậy mệnh đề **sai**.

b) Ta có: $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}$.

Do đó $P = 2\sin^2 x - \cos^2 x = 2.\left(\frac{25}{169}\right) - \frac{144}{169} = \frac{-94}{169}$.

Vậy mệnh đề đúng.

c) Do $\cos x < 0$ và $\cos^2 x = \frac{144}{169}$ nên $\cos x = -\frac{12}{13}$.

$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = -\frac{5}{12}$.

Vậy mệnh đề **sai**.

d) Ta có:

$$A = \frac{\sin^2 x}{1+\cos^2 x} = \frac{\sin^2 x}{1+1-\sin^2 x} = \frac{\left(\frac{5}{13}\right)^2}{1+1-\left(\frac{5}{13}\right)^2} = \frac{25}{313}$$

Vậy mệnh đề **đúng**.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: Bản MTM thêm 'làm tròn đến hàng phần trăm': B = 415/48 ≈ 8,65.

Câu 1: Cho góc x thỏa mãn $\cot x=\frac{4}{3}$. Tính giá trị của biểu thức: $B=\frac{3}{\sin^2 x}-\frac{\sin x-2\cos x}{\cos x+4\sin x}$

Lời giải

Trả lời: 8,65

Ta có:

$$B=\frac{3}{\sin^2 x}-\frac{\sin x-2\cos x}{\cos x+4\sin x}=3\left(1+\cot^2 x\right)-\frac{1-2\cot x}{\cot x+4}$$

$$=3\left(1+\left(\frac{4}{3}\right)^2\right)-\frac{1-2\left(\frac{4}{3}\right)}{\frac{4}{3}+4}=\frac{415}{48}$$

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Biết $\cos\alpha=\frac{-1}{2}$. Giá trị đúng của biểu thức $P=4\sin^2\alpha+8\tan^2\alpha$ là:

Lời giải

Trả lời: 27

Ta có $P=4\sin^2\alpha+8\tan^2\alpha=4(1-\cos^2\alpha)+8\left(\frac{1}{\cos^2\alpha}-1\right)$

$$P=4\left(1-\frac{1}{4}\right)+8(4-1)=3+24=27$$

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Tính giá trị biểu thức $C=\frac{\sin a+5\cos a}{\sin^3 a-2\cos^3 a}$ khi $\tan a=2$. *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

Lời giải

Trả lời: 5,83

$$C=\frac{\sin a+5\cos a}{\sin^3 a-2\cos^3 a}=\frac{\tan a\left(1+\tan^2 a\right)+5\left(1+\tan^2 a\right)}{\tan^3 a-2}=\frac{35}{6}.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Bản MTM thêm: đúng với mọi x thuộc tập xác định, n nguyên; biểu thức bằng tan^6 x nên n = 6.

Câu 4: Giả sử $\dfrac{\tan^2 x-\sin^2 x}{\cot^2 x-\cos^2 x}=\tan^n x$. Khi đó n có giá trị là

Lời giải

Trả lời: 6

$$\frac{\tan^2 x-\sin^2 x}{\cot^2 x-\cos^2 x}=\frac{\sin^2 x\left(\dfrac{1}{\cos^2 x}-1\right)}{\cos^2 x\left(\dfrac{1}{\sin^2 x}-1\right)}=\frac{\sin^2 x\left(\dfrac{1-\cos^2 x}{\cos^2 x}\right)}{\cos^2 x\left(\dfrac{1-\sin^2 x}{\sin^2 x}\right)}=\frac{\dfrac{\sin^4 x}{\cos^2 x}}{\dfrac{\cos^4 x}{\sin^2 x}}=\frac{\sin^4 x}{\cos^2 x}.\frac{\sin^2 x}{\cos^4 x}=\tan^6 x$$

Vậy $n=6$.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Tính giá trị của biểu thức $\sin^2 a.\tan^2 a+4\sin^2 a-\tan^2 a+3\cos^2 a$

Lời giải

Trả lời: 3

Ta có

$$\sin^2 a.\tan^2 a+4\sin^2 a-\tan^2 a+3\cos^2 a=\sin^2 a\left(\frac{1}{\cos^2 a}-1\right)+4\sin^2 a-\tan^2 a+3\cos^2 a$$

$$=\frac{\sin^2 a}{\cos^2 a}-\sin^2 a+4\sin^2 a-\tan^2 a+3\cos^2 a=3\sin^2 a+3\cos^2 a=3.$$

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho A,B,C là ba góc trong tam giác ABC. Tính giá trị của biểu thức sau: $P=\cos^2\left(180^\circ-\dfrac{B}{2}\right)-\cos^2\left(\dfrac{180^\circ+A+C}{2}\right)+\tan\dfrac{B}{2}.\tan\dfrac{A+C}{2}$

Lời giải

Trả lời: 1

Ta có:

$$A+B+C=180^\circ\Leftrightarrow A+C=180^\circ-B\Rightarrow\cos\left(\frac{180^\circ+A+C}{2}\right)=\cos\left(\frac{180^\circ+180^\circ-B}{2}\right)=\cos\left(180^\circ-\frac{B}{2}\right)$$

$$\frac{A+B+C}{2}=90^\circ\Rightarrow\frac{A+C}{2}=90^\circ-\frac{B}{2}\Rightarrow\tan\frac{A+C}{2}=\tan\left(90^\circ-\frac{B}{2}\right)=\cot\frac{B}{2}.$$

Khi đó: $P=\cos^2\left(180^\circ-\dfrac{B}{2}\right)-\cos^2\left(\dfrac{180^\circ+A+C}{2}\right)+\tan\dfrac{B}{2}.\tan\dfrac{A+C}{2}$

$$=\cos^2\left(180^\circ-\frac{B}{2}\right)-\cos^2\left(180^\circ-\frac{B}{2}\right)+\tan\frac{B}{2}.\cot\frac{B}{2}=1.$$